2022中小学教师信息技术创新与实践活动
论文成果类·优秀作品选登

开源硬件在高中生物学“性状分离比的模拟实验”中的应用

李俊　湖北省武汉市江夏区教学研究室

摘要：“性状分离比的模拟实验”是人教版高中生物学必修二中的重要实验内容，本文运用开源硬件掌控板作为实验装置来模拟一对遗传因子的分离和雌雄配子的随机结合的过程，并进一步做了两对相对性状的性状分离比的模拟实验，应用统计学统计结果并得出结论。结论指出，运用开源硬件作为实验装置的实验效率和结果准确性均高于传统实验。

关键词：开源硬件；性状分离比；模拟实验

中图分类号：G434　**文献标识码：**A　**论文编号：**1674—2117（2023）03—0109—03

人教版高中生物学必修二中关于遗传学进行有性生殖的亲本，在形成配子时，成对的遗传因子发生分离；受精时，雌雄配子又会随机结合成合子。当杂合子自交时，后代出现性状分离，性状分离比为显性∶隐性=3∶1。

教材中“性状分离比的模拟实验”用到的装置是乒乓球和小桶，很多生物教师也有利用其他材料如彩色玻璃珠[1]、纸卡片[2]、扑克牌[3]等材料进行实验。笔者前几年也用过粉笔和围棋棋子充当实验材料进行实验教学，实验结果总是离理想值较远。同时，“性状分离比的模拟实验”只探究了一对相对性状分离比的情况，对两对性状分离比的情况并没有进一步探讨，虽然有很多教师设计了两对性状分离比的模拟实验，但用到的实验器材还是传统的彩球、彩色玻璃球、扑克牌等。[4][5]笔者思考，既然是模拟实验，应用开源硬件来模拟此过程是否也可行呢？

于是，笔者尝试用开源硬件——掌控板来实现模拟过程，实现对遗传因子的自由组合和雌雄配子的随机结合的过程。

用四块已编程的掌控板分别代表生殖器官，雌雄各两块，摇动雌性两块掌控板可分别出现字母Y或y、R或r，摇动雄性两块掌控板可分别出现字母Y或y、R或r，将同性别的两块掌控板中出现的字母组合在一起模拟基因的自由组合过程，用四块板中随机出现的字母结合，模拟生物在生殖过程中，雌雄配子的随机组合的过程。

实验装置

掌控板是一块普及STEAM创客教育、人工智能教育、编程教育的开源智能硬件，它集成ESP-32高性能双核芯片，支持Wi-Fi和蓝牙双模通信，可作为物联网节点，实现物联网应用。同时，掌控板上集成了OLED显示屏、RGB灯、三轴陀螺仪、按键开关、触摸开关等硬件设备，支持图形化及Python代码编程，可实现智能机器人、创客智造作品等智能控制类应用。此开源硬件在淘宝上就可以购买，价格便宜。

掌控板拥有三轴陀螺仪，可以识别掌控板的位置信息，通过图形化编程编辑好程序，当摇动掌控板时，OLED显示屏上会随机出现D或者d字母，从而模拟教科书中将乒乓球放入小桶中摇晃的过程。

一对相对性状分离比模拟实验设计

1.实验步骤

（1）编程：电脑下载安装mPython软件，连接掌控板，进行图形化编程，将程序下载到掌控板中，编程如下页图1所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(2) 分组：两人为一组进行实验，一人负责实验操作，一人记录实验结果。

(3) 一位学生同时摇动两块掌控板，另一位学生记录两块屏幕出现的字母代表的遗传因子组合。

(4) 重复(3)步骤50~100次，统计结果。

2.图形化程序解释

当掌控板被摇动时，执行随机抽取数字1和2程序，当抽取的数字为1时，掌控板显示屏上显示字母D，当抽取的数字为2时，掌控板显示屏上显示字母d。

3.实验结果记录、汇总和分析

以小组为单位完成模拟实验并将实验结果填入表1中(以写“正”形式，记录各遗传因子组合次数)。

笔者将学生共分为九组进行实验，每组在规定的时间内进行，实验完毕后将结果汇总，并将九个组的显性和隐性的结果分别相加，得到总结果。

根据结果可以得出结论：F1自交得到F2，F2中会出现性状分离，性状分离比约为3:1，实验重复的次数越多，实验结果越准确。运用掌控板作为一对相对性状的性状分离比模拟实验装置的实验效率和结果准确性均高于传统实验。

4.实验中遇到的问题及解决方案

在摇动掌控板时，会连续出现相同的字母，有学生产生了疑问：到底是摇动过程中随机出现的相同字母还是摇动时力度和角度不够导致字母没有变化？如果是后者，这个结果的可信度就不高。为了解决以上问题，将程序重新改写(如图2)，将摇动掌控板出结果改成每按一次按键A出一个结果，这样就避免了以上问题的发生，结果的可信度进一步加强。

● 两对相对性状分离比模拟实验设计

1.实验步骤

(1) 编程：电脑下载安装mPython软件，连接掌控板，进行图形化编程，将程序下载到掌控板中，编程如图3所示。

(2) 分组：三人为一组进行实验，每组准备四块掌控板，雌性和雄性各两块，两位学生分别负责操作雌性和雄性的掌控板，第三位学生记录四块掌控板屏幕上出现的字母组合。

(3) 两位学生分别同时摇动各自的两块掌控板，另一位学生记录四块屏幕出现的字母代表的遗传因子组合。

(4) 重复(3)步骤50~100次，统计结果。

2.图形化编程解释

掌控板1：当按下A按键时，执行随机抽取数字1和2，当抽取的数字为1时，掌控板显示屏上显示字母Y，当抽取的数字为2时，掌控板显示屏上显示字母y。

掌控板2：当按下A按键时，执行随机抽取数字1和2，当抽取的数字为1时，掌控板显示屏上显示字母R，当抽取的数字为2时，掌控板显示屏上显示字母r。

表1 一对相对性状分离比记录

遗传因子组合		DD	Dd	dd
次数	“正”			
	数值			
比例				

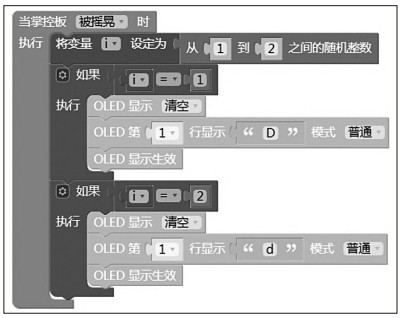


图1 一对相对性状图形化程序

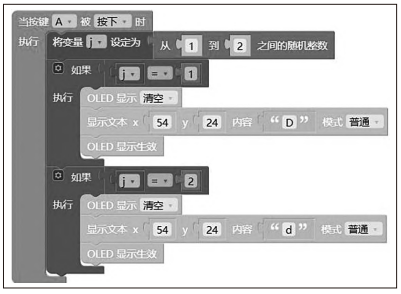


图2 一对相对性状图形化改进程序



图3 两对相对性状图形化程序

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.实验结果记录、汇总和分析

以小组为单位完成模拟实验并将实验结果填入表2(以写“正”形式,记录各遗传因子组合次数)。

笔者将学生分为八组进行实验,每组在规定的时间内进行实验,实验完毕后将结果汇总,并将八个组的结果分别相加,得到总结果。

根据结果可以得出结论:F1自交得到F2,F2中会出现性状分离,性状分离比约为9:3:3:1,实验重复的次数越多,实验结果越准确。运用掌控板作为两对相对性状的性状分离比模拟实验装置的实验效率和结果准确性均高于传统实验。

4.实验中遇到的问题及解决方案

最初的实验设计是雌雄器官各用一块掌控板,图形化程序如图4所示,当按下掌控板A键时,执行以下程序屏幕会随机出现YR、Yr、yR、yr四种配子,两块屏幕出现的配子组合即为一次自由组合的结果。虽然用以下程序也能模拟基因自由组合中分离比的情况,结果也非常接近9:3:3:1的比例,但该程序存在的问题是没有办法解释两对相对性状在形成配子时非等位基因的自由组合的过程。例如,当按下A键随机出现的数字是2,则屏幕上出现Yr,Yr是连接在一起的,所以,笔者将硬件和程序做了相应修改,将雌雄各用一块掌控板改成雌雄各用两块掌控板,并将程序改为如图1所示的程序,每块掌控板只负责一种字母,两块掌控板上出现的不同字母组合即表示为有性生殖的生物在形成配子时,非等位基因发生的自由组合的过程。

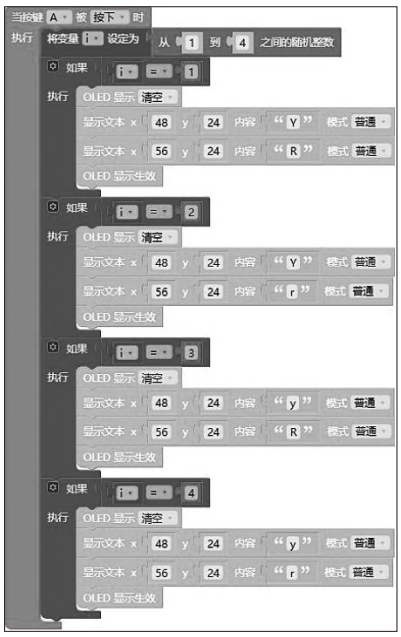


图4 两对相对性状图形化程序

本实验创新点

教学组织创新点:首先是进行分组实验,统计每组的结果后汇总所有结果,得到一个非常大的数字组合,本实验中统计数字越大,与预期结果越吻合。

教学设计创新点:应用开源硬件编程模拟实验过程,速度比传统实验更快,在有限的时间内能够统计更多的结果,统计的结果越多,实验结果就越准确,从而达到更好的实验效果。

小结

通过以上两个实验可以得出结论:运用开源硬件作为性状分离比模拟实验装置的实验效率和结果准确性均高于传统实验,开源硬件可以很好地与生物学科深度融合。作为教师,也应系统学习各类软硬件,这样才能更好地运用新技术,提高学生的学习兴趣,培养学生的科学思维。

表2 两对相对性状分离比记录

遗传因子组合YYRR		双显				一显一隐		一隐一显		双隐
		YYRr	YyRR	YyRr	YYrr	Yyrr	yyRR	yyRr	yyrr	
次数	“正”									
	数值之和									
比例										

参考文献:

[1]刘正旺.高中生物学实验高效教学案例[J].生物学通报,2013(04):34—36.

[2]房杰,刘占国.性状分离比模拟实验的改进[J].实验教学与仪器,2018(03):31—32.

[3]李静,夏焦兵.扑克牌是“性状分离比模拟实验”的好材料[J].生物学通报,2013(10):47.

[4]吴红漫.“性状分离比模拟实验”的分析与拓展[J].生物学教学,2010,35(10):37—39.

[5]彭飞.性状分离比模拟实验的优化和拓展[J].生物学教学,2018,43(04):62—63.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net